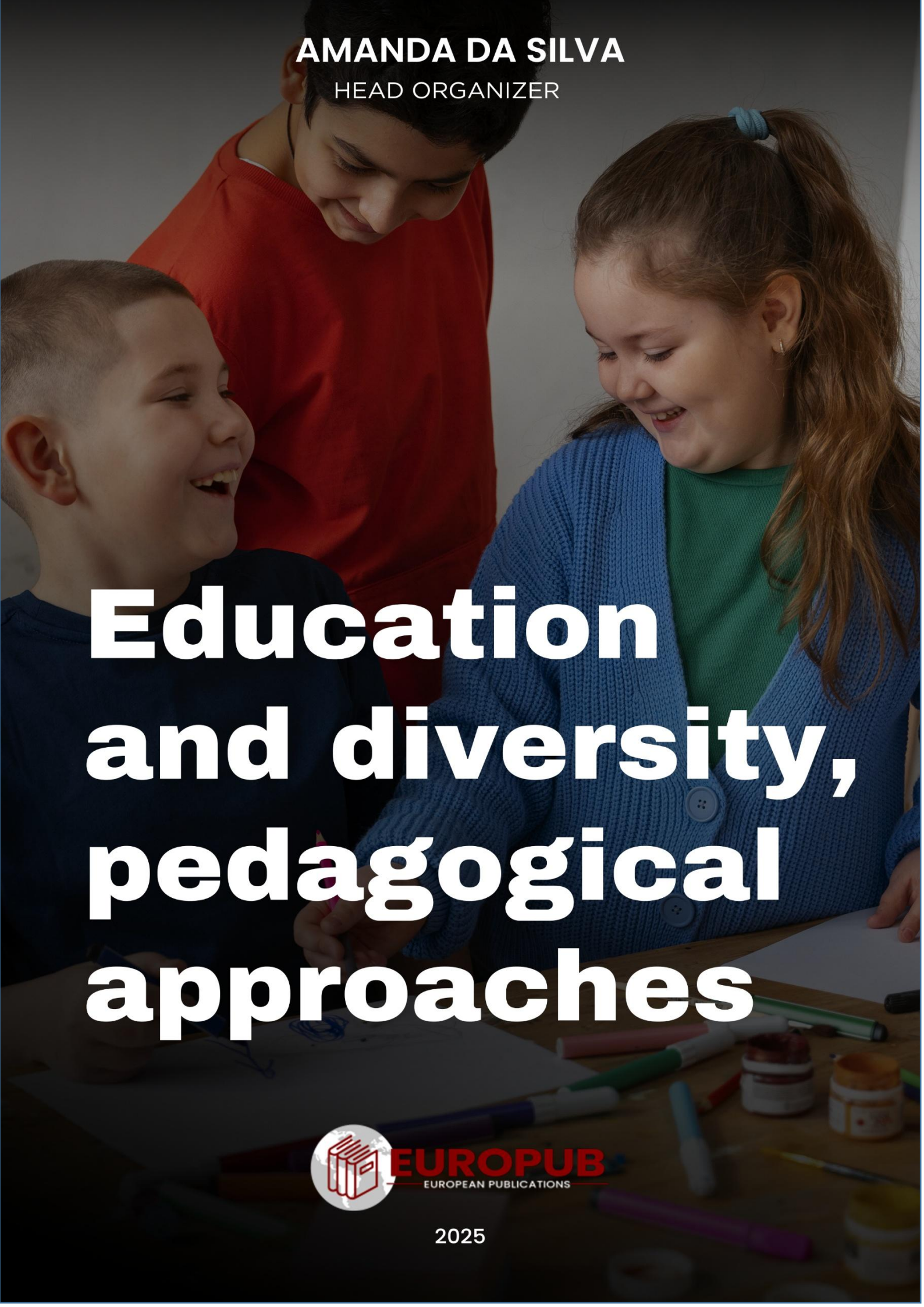
AMANDA DA SILVA
HEAD ORGANIZER



Education and diversity, pedagogical approaches

EUROPUB
EUROPEAN PUBLICATIONS

2025

Amanda da Silva
Head Organizer

Education and diversity, pedagogical approaches

Editora Europub
2025

Copyright©
Editora Europub
Copyright do Texto© 2025
O autor
Copyright da Edição© 2025
Editora Europub
Diagramação
Editora
Edição de Arte
Editora
Revisão
O autor

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva do autor. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos a autora, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

Editor Chefe
Eliana Leal Ferreira Hellvig
Conselho Editorial

Site
www.europubpublications.com
E-mail
books@europubpublications.com

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Education and diversity, pedagogical approaches [livro eletrônico] organização Amanda da Silva; -- 1st ed. -- Curitiba, PR: Editora Europub, 2025.

PDF.
Bibliografia.
ISBN: 978-65-01-45801-4
DOI: 10.54750/euroed.978-65-01-45801-4

1. Pedagogia. 2. Educação. 3. Ensino. 4. Conhecimento
I. Silva, Amanda da. II. Título.



APRESENTAÇÃO

A diversidade é uma característica essencial das sociedades contemporâneas e, por consequência, um elemento central nos contextos educacionais. Reconhecer, compreender e valorizar essa diversidade é um passo fundamental para a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas, equitativas e transformadoras.

Education and Diversity, Pedagogical Approaches apresenta uma coletânea de artigos científicos que, sob diferentes olhares e metodologias, refletem sobre os desafios e possibilidades da educação em contextos marcados por múltiplas identidades, culturas e realidades. Os textos aqui reunidos propõem abordagens pedagógicas que dialogam com a pluralidade dos sujeitos e buscam contribuir para uma educação mais consciente e democrática.

Esta obra é recomendada para professores, estudantes e profissionais da educação que desejam ampliar suas reflexões sobre a prática docente e aprofundar o entendimento sobre o papel da escola na promoção do respeito às diferenças e da justiça social.

SUMÁRIO

CAPÍTULO 01 1
ATIVIDADES EXTENSIONISTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL NO ENSINO MÉDIO: ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROGRAMAÇÃO E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS
Ana Carolina Sokolonski
Vitor Leão Filardi
DOI: 10.54750/euroed.978-65-01-45801-4_1

CAPÍTULO 01

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL NO ENSINO MÉDIO: ROBÓTICA EDUCACIONAL, PROGRAMAÇÃO E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS

Ana Carolina Sokolonski
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

Vitor Leão Filardi
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)

RESUMO: As atividades de extensão universitária têm se mostrado estratégias eficazes para complementar a formação acadêmica dos estudantes, ao possibilitar a integração entre ensino, pesquisa e comunidade. Este artigo apresenta três projetos de extensão desenvolvidos no Instituto Federal da Bahia (IFBA), com estudantes do ensino médio técnico, cujo objetivo foi o desenvolvimento do Raciocínio Computacional por meio da Robótica Educacional, da Programação de Computadores, da Modelagem de Sistemas e da Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning – PBL). Os projetos resultaram em soluções aplicáveis dentro e fora do ambiente escolar, como um sistema de agendamento acadêmico, um sistema de alerta de incêndios e uma plataforma de ensino online em Robótica e Computação. A avaliação mostrou desenvolvimento de habilidades como abstração, decomposição de problemas, raciocínio algorítmico, autocrítica e cooperação. Os resultados indicam que tais práticas são eficazes na formação de competências cognitivas e socioemocionais fundamentais para o século XXI.

PALAVRAS-CHAVE: robótica educacional, pensamento computacional, raciocínio computacional, aprendizagem baseada em projetos, atividades extensionistas.

ABSTRACT: University extension activities have proven to be effective strategies for complementing students' academic education by enabling the integration of teaching, research, and community engagement. This article presents three extension projects developed at the Federal Institute of Bahia (IFBA), involving technical high school students. The aim was to foster the development of Computational Thinking through Educational Robotics, Computer Programming, Systems Modeling, and Project-Based Learning (PBL). The projects resulted in applicable solutions both within and beyond the school environment, such as an academic scheduling system, a fire alert system, and an online teaching platform for Robotics and Computing. The assessment revealed the development of skills such as abstraction, problem decomposition, algorithmic thinking, self-criticism, and collaboration. The results indicate that such practices are effective in developing the cognitive and socio-emotional skills essential for the 21st century.

KEYWORDS: educational robotics, computational thinking, computational reasoning, project-based learning, extension activities.

1. INTRODUÇÃO

O termo **Raciocínio Computacional** tem sido amplamente discutido e reinterpretado ao longo das últimas décadas, adquirindo diferentes definições conforme seu uso em contextos variados. A popularização do termo em âmbito acadêmico e educacional ocorreu em 2006, quando **Jeannette Wing** introduziu o conceito de *Computational Thinking* em seu artigo seminal [Wing 2006]. Desde então, o tema tem sido objeto de debates contínuos, refletindo sua complexidade e a multiplicidade de interpretações possíveis no campo da educação e da ciência da computação.

Segundo Wing [Wing 2008; Wing 2016], o Raciocínio Computacional pode ser compreendido como uma habilidade cognitiva fundamental, que permite aos indivíduos aplicar princípios e práticas da ciência da computação na resolução de problemas complexos em diferentes áreas do conhecimento. Essa abordagem envolve processos como **abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, sistematização e automação de soluções**, contribuindo para a simplificação e compreensão estruturada de problemas.

No contexto brasileiro, a relevância do ensino de Raciocínio Computacional desde os primeiros anos da educação básica foi formalmente reconhecida em 2018, com a inclusão dessa competência na **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Nela, o Raciocínio Computacional é identificado como uma habilidade essencial para o desenvolvimento da **Competência Geral 5**, relacionada à **Cultura Digital** [BNCC 2018]. No entanto, apesar desse avanço teórico e normativo, a efetiva implementação do ensino de Raciocínio Computacional nas escolas públicas brasileiras ainda enfrenta inúmeros desafios. Na prática, muitos alunos chegam ao ensino médio sem qualquer exposição prévia a esses conteúdos, o que compromete significativamente sua autonomia no pensamento lógico, capacidade de abstração e resolução de problemas. Em muitos casos, observa-se uma dependência de instruções rígidas e roteiros prontos, evidenciando uma lacuna formativa que limita o desenvolvimento da autonomia intelectual [Almeida e Valente 2019; Dornelles et al. 2019].

Diversas metodologias têm sido propostas para integrar o Raciocínio Computacional de forma eficaz ao currículo escolar, destacando-se entre elas a

Computação Desplugada, a **Gamificação**, o ensino de **Lógica de Programação** e, especialmente, a **Robótica Educacional**. Esta última se baseia nos princípios do **Construtivismo de Jean Piaget** [Piaget 1976] e do **Construcionismo de Seymour Papert** [Papert 1980], teorias que valorizam a aprendizagem ativa e a construção do conhecimento por meio da experiência prática e da mediação pedagógica.

Papert, ao desenvolver a linguagem de programação **Logo**, teve como objetivo criar um ambiente lúdico e acessível no qual as crianças pudessem aprender lógica e conceitos computacionais manipulando dispositivos físicos, como o robô **Turtle**. Essa iniciativa deu origem à **Robótica Educacional**, que hoje se consolida como uma ferramenta pedagógica poderosa e interdisciplinar, permitindo a articulação de conhecimentos em áreas como Matemática, Física, Artes e Linguagens. Por meio da construção e programação de artefatos robóticos — reais ou virtuais — os estudantes desenvolvem habilidades cognitivas e socioemocionais de maneira integrada e significativa.

O desenvolvimento do Raciocínio Computacional por meio da Robótica Educacional ocorre de maneira natural e contextualizada, à medida que os alunos enfrentam desafios de projeto, tomam decisões, testam hipóteses e aperfeiçoam suas soluções com base em tentativas e erros. Nesse processo, são estimuladas competências como: análise e decomposição de problemas, abstração, planejamento de soluções, pensamento algorítmico, generalização, trabalho colaborativo, tomada de decisão em grupo, avaliação crítica das próprias soluções e resiliência diante de falhas.

Com o objetivo de fomentar essas competências em estudantes do **ensino médio técnico**, foram desenvolvidos três projetos de extensão, apoiados por editais do **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)**. Os projetos foram executados em 2019, antes da pandemia, e posteriormente um deles foi adaptado para o formato remoto em 2020, durante o período de isolamento social. As iniciativas utilizaram metodologias como a **Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning - PBL)**, além de técnicas de **Programação de Computadores**, **Modelagem de Sistemas** e **Robótica Educacional**.

Esses projetos foram realizados com o suporte do **laboratório de pesquisa do GSECEE**, referência regional na área de robótica educacional,

onde se destaca a equipe de competição **SalvadorVipers** — primeira colocada no ranking das regiões Norte e Nordeste e 17ª no ranking nacional, dentre mais de 200 equipes.

O presente capítulo está estruturado da seguinte forma: a **Seção 2** apresenta uma revisão bibliográfica sobre o estado da arte do ensino de Raciocínio Computacional no ensino médio; a **Seção 3** detalha a metodologia utilizada nos projetos; a **Seção 4** descreve cada um dos projetos desenvolvidos; a **Seção 5** discute os resultados obtidos; e, por fim, a **Seção 6** traz as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção, são apresentados e discutidos alguns dos principais trabalhos encontrados na literatura que abordam o ensino de **Raciocínio Computacional por meio da Robótica Educacional**, com foco específico em estudantes do **ensino médio**. O objetivo é ilustrar o cenário atual, evidenciar boas práticas e identificar tendências e desafios enfrentados na implementação dessas metodologias inovadoras.

1. **[Oliveira e Araújo, 2016]** conduziram oficinas de Robótica Educacional com estudantes do 1º ano do ensino médio, com o intuito de investigar como o Raciocínio Computacional pode ser desenvolvido nessa faixa etária. A metodologia incluiu a aplicação de **pré-testes e pós-testes** em grupos focais, utilizando métricas específicas para avaliar a evolução dos alunos. Os resultados apontaram um impacto positivo da robótica no desenvolvimento do pensamento computacional, com ganhos perceptíveis na capacidade de abstração, decomposição e resolução de problemas complexos.
2. **[Schuhmacher e Schuhmacher, 2017]** propuseram uma abordagem metodológica fundamentada nos princípios da **aprendizagem significativa** de Ausubel, integrando a Robótica Educacional como ferramenta de mediação do conhecimento. A iniciativa, chamada **Clube da Robótica**, consistia em um ambiente flexível e colaborativo de aprendizagem, onde os estudantes discutiam conceitos científicos enquanto interagiam com dispositivos robóticos. Os autores observaram

resultados positivos, como o aumento do interesse dos alunos pelos conteúdos curriculares, o desenvolvimento de competências socioemocionais (como colaboração e comunicação) e uma melhor compreensão dos fundamentos do Raciocínio Computacional.

3. Em uma perspectiva mais ampla, **[Ávila et al., 2017]** realizaram uma **revisão sistemática da literatura** para investigar como o pensamento computacional vem sendo ensinado através da Robótica Educacional. A pesquisa analisou 21 estudos acadêmicos e identificou tendências relevantes, como o uso predominante dos kits **LEGO Mindstorms** e a preferência por abordagens baseadas em **roteiros de aula estruturados**, muitas vezes com pouca flexibilidade pedagógica. Os autores destacam a necessidade de maior diversidade metodológica e aprofundamento nas avaliações dos impactos educacionais das práticas adotadas.
4. Já **[Dornelles et al., 2019]** relataram os resultados de um projeto aplicado com 37 alunos do 1º ano do ensino médio, no qual foram utilizados diversos métodos para trabalhar **resolução de problemas, projeto de sistemas e conceitos fundamentais da ciência da computação**, todos mediados por atividades de Robótica Educacional. Os autores constataram que os estudantes demonstraram progresso significativo em termos de **raciocínio lógico e computacional**, com maior rapidez e eficiência na execução das tarefas ao longo do projeto, evidenciando um aprendizado ativo e progressivo.

Esses estudos demonstram que o uso da Robótica Educacional no ensino médio é uma estratégia eficaz para estimular o desenvolvimento de habilidades essenciais do século XXI, como **autonomia, criatividade, pensamento crítico e trabalho em equipe**. A Robótica se apresenta não apenas como ferramenta de ensino de conteúdos técnicos, mas como **ponte entre teoria e prática**, facilitando a aprendizagem significativa e contextualizada.

Em consonância com os trabalhos mencionados, este artigo apresenta um **relato de experiência** de três projetos de extensão realizados com estudantes do ensino médio técnico, com foco no ensino de Raciocínio Computacional. Dois desses projetos envolveram diretamente a aplicação da Robótica Educacional como metodologia principal. As iniciativas foram conduzidas no âmbito do **Grupo de Pesquisa em Sistemas Embarcados,**

Controle e Eficiência Energética (GSECEE) do Instituto Federal da Bahia (IFBA), destacando-se pela articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e pelo uso de práticas pedagógicas inovadoras.

3. METODOLOGIA APLICADA NOS PROJETOS DE EXTENSÃO

A execução dos projetos de extensão com foco no ensino de **Raciocínio Computacional** foi estruturada em etapas progressivas e metodologicamente fundamentadas, combinando abordagens teóricas e práticas para favorecer uma aprendizagem ativa e significativa. Foram utilizados recursos como **Computação Desplugada**, **Lógica de Programação**, **Robótica Educacional** e a **metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning - PBL)**, adaptados conforme as necessidades e o contexto de cada projeto.

3.1 ETAPAS INICIAIS: COMPUTAÇÃO DESPLUGADA E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Inicialmente, os participantes foram introduzidos ao **raciocínio lógico** por meio de atividades de **Computação Desplugada**, que não exigem o uso de computadores, mas estimulam o pensamento algorítmico e a resolução de problemas. Entre os desafios propostos destacam-se o **Teste de Einstein** e a **Torre de Hanói**, atividades amplamente reconhecidas por sua eficácia no desenvolvimento do pensamento lógico e sequencial.

Em seguida, foram ministradas **aulas expositivas e práticas** de **Lógica de Programação**, baseadas na metodologia descrita por [Cambruzzi e Mendes de Souza, 2014]. Essas aulas tiveram como objetivo introduzir os conceitos fundamentais da lógica computacional, estruturas condicionais, repetição, variáveis e algoritmos, estabelecendo uma base sólida para as etapas seguintes, que envolveram a Robótica Educacional.

3.2 ROBÓTICA EDUCACIONAL: PROGRAMAÇÃO EM ARDUINO E CONSTRUÇÃO DE ROBÔS

Nos projetos que integraram a **Robótica Educacional**, os estudantes participaram de oficinas práticas de **programação com Arduino** e **montagem de robôs** com sensores, motores e estruturas modulares. A proposta foi proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na construção de artefatos robóticos funcionais, estimulando a criatividade, a autonomia e o raciocínio computacional.

Durante o período de execução dos projetos, os participantes tiveram **acesso diário e irrestrito ao laboratório de experimentos**, incluindo computadores, kits de robótica, componentes eletrônicos e materiais diversos. Esse ambiente de livre experimentação permitiu aos estudantes testar suas ideias, resolver problemas reais e iterar sobre seus próprios projetos de forma colaborativa.

3.3 O PROJETO LABORATÓRIO DE ROBÓTICA INCLUSIVA (LRI)

No projeto **Laboratório de Robótica Inclusiva (LRI)**, realizado em 2019, a **participação em competições e mostras de robótica** foi utilizada como estratégia de motivação, conforme abordado em [de Souza Pio et al., 2006]. Essas atividades extracurriculares funcionaram como estímulo ao engajamento e ao desenvolvimento de competências como trabalho em equipe, tomada de decisão, comunicação e espírito investigativo.

Ao participarem de eventos externos, os alunos tiveram a oportunidade de **trocar experiências com outras equipes**, apresentar suas soluções e repensar aspectos do design dos robôs desenvolvidos. Esse processo favoreceu a maturação técnica e crítica dos estudantes, além de ampliar sua visão sobre o potencial transformador da robótica na educação.

3.4 A EXTENSÃO DO LRI E A METODOLOGIA PBL EM AMBIENTE REMOTO

Com o advento da pandemia em 2020, uma **extensão do LRI** foi implementada de forma totalmente remota, utilizando a **metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)**. O objetivo principal foi incentivar

os alunos a desenvolverem projetos de robótica em casa, com os recursos disponíveis, explorando soluções criativas e personalizadas.

A estrutura do PBL foi organizada a partir de **encontros denominados "Tutorias"**, nos quais um tutor conduzia os estudantes na formulação de ideias e soluções, sem oferecer respostas prontas. O papel do tutor era **mediar o processo de aprendizagem**, fornecendo conteúdos teóricos quando necessário e auxiliando os alunos a viabilizarem suas próprias ideias.

Para apoiar esse processo, foi realizada uma curadoria de vídeos e materiais educacionais disponíveis online. Esses recursos foram selecionados cuidadosamente com base em sua qualidade e relevância para os objetivos do projeto, incentivando também a autonomia dos estudantes na busca por conhecimento.

O projeto culminou na **construção de um Robô Seguidor de Linha**, com etapas subdivididas que se integravam de forma sequencial. Cada fase contribuía diretamente para o desenvolvimento da seguinte, promovendo uma aprendizagem orientada por objetivos práticos e concretos.

3.5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

A avaliação do desempenho dos alunos foi conduzida por meio de **pré-testes e pós-testes**, com questões de lógica em diferentes níveis de complexidade, conforme o modelo utilizado por [Phadung et al., 2018]. Além disso, foram realizadas **entrevistas semiestruturadas** com os estudantes, visando compreender sua motivação, percepções sobre o projeto e sugestões de melhorias.

Outro recurso metodológico adotado foi a **observação contínua da evolução intelectual dos aprendizes**, com foco tanto em aspectos **quantitativos (tempo de resolução, acertos em testes, progresso em tarefas práticas)** quanto **qualitativos (participação, criatividade, capacidade de resolução de problemas)**, conforme proposto em [Oliveira e Araújo, 2016].

Essa abordagem multifacetada permitiu não apenas verificar o desenvolvimento das habilidades de Raciocínio Computacional, mas também identificar o impacto das práticas pedagógicas sobre o engajamento, a autonomia e o interesse dos alunos pelas áreas da ciência e tecnologia.

4. PROJETOS DE EXTENSÃO

Esta seção apresenta três projetos de extensão desenvolvidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), que tiveram como principal objetivo estimular o desenvolvimento do **Raciocínio Computacional** entre alunos do ensino médio técnico, utilizando estratégias como **Robótica Educacional**, **Programação de Computadores** e a **metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)**. Cada projeto apresentou características próprias, com diferentes níveis de complexidade, abordagens pedagógicas e tecnologias aplicadas.

4.1 EXTENSÃO DO LABORATÓRIO DE ROBÓTICA INCLUSIVA (LRI)

O **Laboratório de Robótica Inclusiva (LRI)** foi implementado ao longo de 2019, no IFBA, com foco em alunos do ensino médio técnico, conforme detalhado em [Sokolonski, 2020]. O projeto teve como objetivo central **fortalecer o aprendizado de Raciocínio Computacional** por meio do ensino de lógica de programação e robótica, culminando na produção de um acervo didático online, disponibilizado gratuitamente à comunidade educacional.

A proposta se estruturou em dois cursos complementares:

- **Laboratório de Computação Inclusiva (LCI)**: curso introdutório de lógica de programação.
- **Construção de Robô Seguidor de Linha (CRSL)**: curso voltado à construção de robôs autônomos utilizando Arduino.

Durante o projeto, os estudantes foram introduzidos ao ecossistema de **hardware livre**, aprendendo a operar componentes como **ponte H, sensores de linha, motores e microcontroladores**, além da **programação em linguagem Arduino (C/C++)**. A construção do robô foi realizada dentro da perspectiva da **cultura Maker**, promovendo o aprendizado prático e ativo enquanto os alunos desenvolviam seus próprios robôs de baixo custo, preparados para competições do tipo **Seguidor de Linha**.

As competições funcionaram como instrumento pedagógico motivador, estimulando o engajamento e a colaboração entre os participantes. Os desafios enfrentados pelos alunos em eventos externos, como **adaptações de última hora,**

imprevistos técnicos e pressão por tempo, favoreceram o desenvolvimento de **habilidades interpessoais, autonomia e tomada de decisão em equipe**. As soluções robóticas desenvolvidas durante o projeto podem ser visualizadas na Figura 1, onde se destacam os robôs "Bob" e "Napoleão".

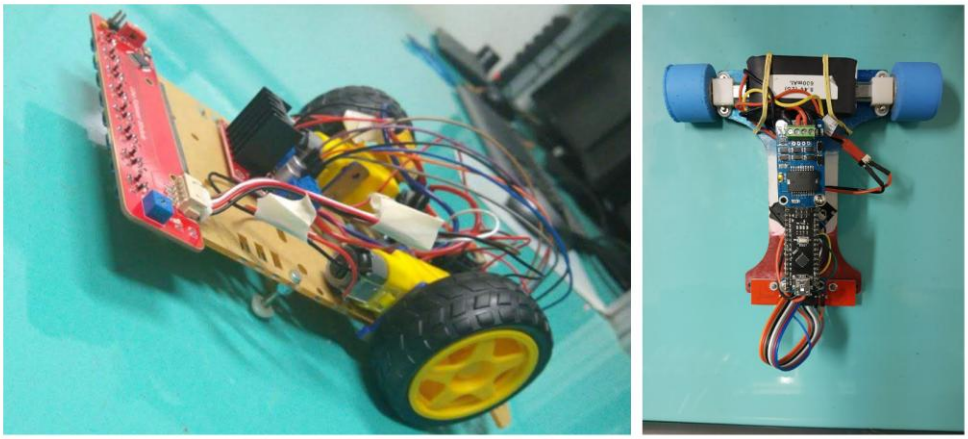


Figura 1. Robô Bob e Robô Napoleão

Fonte: Autores

4.1.1 Extensão PBL em Ambiente Remoto (2020)

Com a chegada da pandemia em 2020, o projeto foi estendido e adaptado ao formato remoto, com a aplicação da **metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)**. A proposta visava promover o desenvolvimento de projetos práticos mesmo à distância, por meio de trilhas de aprendizagem orientadas por tutoria, em que os alunos pesquisavam, formulavam hipóteses e propunham soluções para um desafio final: **a construção de um robô seguidor de linha personalizado**.

O curso foi dividido em etapas integradas, cada uma relacionada a um conjunto de competências:

1. **Componentes básicos (resistores, capacitores, LEDs)**

- Projeto de sensores de linha com otimização de arranjos e polarização.

2. **Elementos eletrônicos de acionamento (transistores, relés)**

- Desenvolvimento de circuitos para controle de motores e outros atuadores.

3. **Montagem do robô (motores, placas de acionamento, rodas, conectividade)**

- Integração com os sensores projetados nas etapas anteriores.

4. **Programação e controle**

- Implementação de algoritmos com base no curso LCI, utilizando linguagem Arduino.

5. **Participação em eventos**

- Apresentação dos projetos finais e iteração com outras equipes para refinamento das soluções.

Essa abordagem interdisciplinar promoveu uma aprendizagem contextualizada e efetiva, aproximando os estudantes de problemas reais e incentivando o desenvolvimento da autonomia intelectual.

4.2 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE (SIGAÊ)

O projeto **Sistema de Gerenciamento de Atendimento ao Estudante (SiGAÊ)** teve como foco o **desenvolvimento do Raciocínio Computacional por meio da Programação de Computadores**. Participaram três alunos bolsistas do ensino médio técnico, que atuaram desde a modelagem até a implementação de um sistema web.

A proposta surgiu a partir de um problema recorrente: **a baixa adesão dos alunos aos horários de atendimento docente**, causada principalmente por conflitos de agenda e falta de informação clara. O SiGAÊ foi idealizado como uma solução digital para facilitar o agendamento e gerenciamento de **atendimentos acadêmicos e monitorias**.

Entre as funcionalidades implementadas no sistema, destacam-se:

- Cadastro e visualização dos horários de atendimento por parte dos professores;
- Consulta e agendamento de horários por parte dos estudantes;
- Notificações e confirmação de presença;
- Interface responsiva acessível via smartphones, tablets ou computadores.

A implementação foi realizada em **linguagens PHP e JavaScript**, e envolveu as seguintes etapas:

- **Levantamento de requisitos** por meio de entrevistas com docentes e discentes;
- **Modelagem do sistema** (fluxos, telas e funcionalidades);
- **Estudo e aplicação das tecnologias escolhidas**;
- **Desenvolvimento, testes e implantação do sistema**.

Como resultado, o SiGAÊ foi disponibilizado para a comunidade interna do IFBA, otimizando a comunicação entre alunos e professores, além de contribuir para a formação técnica dos bolsistas.

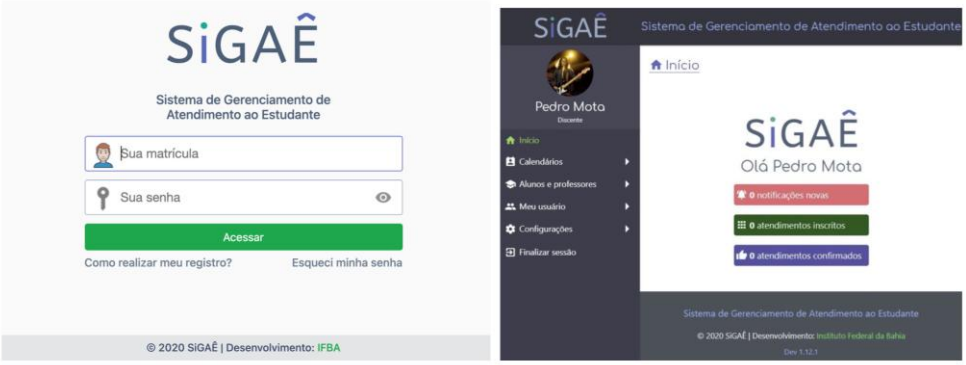


Figura 2. Tela de Login e Acesso do Aluno - SiGAÊ

Fonte: Autores

4.3 SISTEMA DE ALERTA DE INCÊNDIOS DO IFBA – CAMPUS SALVADOR

O terceiro projeto de extensão consistiu no desenvolvimento de um **Sistema de Alerta de Incêndios**, integrando **Robótica Educacional e Programação de Computadores**. Contando com dois alunos bolsistas, o projeto foi concebido para criar uma solução funcional de monitoramento e notificação de fumaça em ambientes críticos do campus, como o almoxarifado.

As etapas de desenvolvimento incluíram:

1. **Pesquisas iniciais e modelagem do sistema**, utilizando o simulador online TinkerCad;
2. **Aulas de eletrônica e automação**, focadas na construção de circuitos com sensores de fumaça, placas Arduino e módulos de comunicação;

3. **Montagem do protótipo físico**, incluindo uma caixa de proteção projetada para não interferir na sensibilidade do sensor;
4. **Programação do sistema**, com algoritmos para detecção de fumaça e envio automático de alertas via SMS e e-mail, desenvolvidos em linguagem C.

A integração dos conhecimentos técnicos e a execução de todas as fases — do projeto à implementação real — permitiram aos estudantes aplicar conceitos fundamentais de eletrônica, lógica de programação, automação e comunicação de dados. A Figura 3 apresenta o circuito desenvolvido na fase de simulação no TinkerCad.



Figura 3. Circuito desenvolvido no TinkerCad

Fonte: Autores

O **Raciocínio Computacional** foi desenvolvido de forma transversal ao longo do projeto, evidenciado nas etapas de análise, decomposição de problemas, abstração de soluções, implementação e testes — pilares essenciais desse tipo de raciocínio.

5. RESULTADOS

Os três projetos de extensão detalhados neste trabalho foram avaliados com o intuito de mensurar o impacto no desenvolvimento do **Raciocínio Computacional** dos alunos participantes. A metodologia de avaliação envolveu a aplicação de **pré-testes e pós-testes**, consistindo em questionários com questões de raciocínio lógico e computacional, aplicados antes do início e após a finalização de cada projeto. Além disso, observações qualitativas e entrevistas

complementaram a análise dos resultados, permitindo uma avaliação mais abrangente do processo de aprendizagem.

5.1 RESULTADOS DO PROJETO LRI E SUA EXTENSÃO COM METODOLOGIA PBL

O projeto **Laboratório de Robótica Inclusiva (LRI)** proporcionou uma rica vivência prática em Robótica Educacional, com foco na construção de robôs do tipo seguidor de linha. Os alunos participaram ativamente de diversas competições, o que contribuiu significativamente para o amadurecimento técnico e cognitivo deles.

Os resultados obtidos pelos participantes foram expressivos:

- **Competições**:
  - **Recôncavo Robot Challenge 2019 (RRC 2019)**: 3ª colocação na categoria FollowLine, competindo com universidades públicas e privadas da Bahia.
  - **Olimpíada Brasileira de Robótica 2019 (OBR 2019)**: Prêmio Dedicação e duas medalhas de ouro na prova teórica.
  - **Winter Challenge RoboCore 2019 (WCR 2019)**: 4º lugar na categoria Robô Seguidor de Linha Jr., competindo com instituições nacionais e internacionais.
- **Habilidades Desenvolvidas**:
  - Ao longo do projeto, os alunos demonstraram avanços concretos em diversas competências associadas ao Raciocínio Computacional, incluindo:
    - Abstração e decomposição de problemas;
    - Planejamento de soluções algorítmicas;
    - Trabalho em equipe e construção de consensos;
    - Autoavaliação e aprimoramento contínuo das soluções propostas;
    - Pensamento crítico e capacidade de adaptação frente a problemas imprevistos.

A **extensão do projeto LRI**, realizada em 2020 sob a metodologia de **Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)**, teve sua aplicação prejudicada pelas limitações impostas pela pandemia da COVID-19. Apesar disso, observou-

se motivação e engajamento dos alunos nas atividades remotas, embora a avaliação formal de impacto ainda esteja pendente de consolidação. Relatos informais e observações indicam que os participantes apresentaram desenvolvimento significativo na autonomia de pesquisa, organização de ideias e busca por soluções práticas — aspectos centrais do Raciocínio Computacional.

5.2 RESULTADOS DO PROJETO SIGAÊ

No projeto **Sistema de Gerenciamento de Atendimento ao Estudante (SiGAÊ)**, o Raciocínio Computacional foi trabalhado por meio do desenvolvimento de um sistema web, utilizando as linguagens de programação **PHP e JavaScript**.

Os alunos envolvidos passaram por todas as etapas de um projeto real de software:

- Levantamento de requisitos;
- Modelagem de banco de dados e telas;
- Definição e implementação de funcionalidades;
- Testes, correções e implantação do sistema em ambiente de uso real.

Durante o processo, observou-se um **amadurecimento notável no raciocínio lógico e na capacidade de abstração e decomposição de problemas complexos**. Os alunos conseguiram propor soluções eficientes para os desafios encontrados, exercitando o pensamento algorítmico, a avaliação de alternativas, o trabalho colaborativo e a tomada de decisões em tempo real. A execução do projeto reforçou a autonomia dos participantes, além de aprimorar a organização e clareza na estruturação de código-fonte.

5.3 RESULTADOS DO PROJETO SISTEMA DE ALERTA DE INCÊNDIOS

O projeto **Sistema de Alerta de Incêndios do IFBA – Campus Salvador** utilizou uma abordagem híbrida, combinando **Robótica Educacional e Programação de Computadores**, resultando em uma aplicação prática diretamente voltada à segurança do campus. Os alunos foram responsáveis por todo o ciclo de desenvolvimento, desde a simulação eletrônica em plataformas

como o **TinkerCad**, até a montagem física do dispositivo e programação do sistema de notificações via SMS e e-mail.

A motivação dos alunos foi acentuada pela relevância social e institucional do projeto. A construção de um sistema funcional com aplicação direta na rotina escolar provocou maior engajamento e senso de responsabilidade.

Os principais aprendizados e habilidades desenvolvidas incluíram:

- Análise de problemas reais e suas possíveis soluções tecnológicas;
- Integração de conhecimentos em eletrônica, programação e automação;
- Planejamento, simulação e testes de dispositivos;
- Abstração, decomposição e generalização de algoritmos;
- Autonomia na execução de tarefas e validação dos próprios resultados.

Ao final do projeto, os alunos dominavam conceitos fundamentais da lógica computacional, demonstrando avanços consistentes em termos de pensamento sistemático, organização de ideias e solução de problemas — características-chave do Raciocínio Computacional.

5.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS

De forma geral, os três projetos apresentaram **impactos positivos e mensuráveis** no desenvolvimento do Raciocínio Computacional dos alunos envolvidos. A combinação de atividades práticas, resolução de problemas reais, trabalho colaborativo e orientação metodológica adequada (como o uso de PBL) contribuiu para a consolidação de aprendizagens profundas e duradouras. Os resultados demonstram a **eficácia das abordagens baseadas em Robótica Educacional e Programação** na formação de estudantes mais críticos, criativos e preparados para os desafios do século XXI.

6. DISCUSSÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

6.1 DISCUSSÕES FINAIS

A análise dos resultados obtidos ao longo dos três projetos de extensão evidencia que a **Robótica Educacional**, quando associada a metodologias ativas

como a **Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)**, configura-se como uma estratégia pedagógica altamente eficaz para o desenvolvimento do **Raciocínio Computacional** no ensino médio técnico. As atividades práticas, desafiadoras e interdisciplinares promovem não apenas a aquisição de conhecimentos técnicos, mas também o aprimoramento de competências socioemocionais, como o trabalho em equipe, a autonomia, a criatividade e a resiliência.

Os dados obtidos por meio de avaliações diagnósticas (pré e pós-testes), observações qualitativas, entrevistas e participação dos alunos em competições e apresentações públicas reforçam que o envolvimento dos estudantes com problemas reais e com a construção de artefatos tangíveis potencializa significativamente o aprendizado. O engajamento demonstrado, aliado ao progresso cognitivo observado, evidencia que tais abordagens contribuem de forma concreta para a formação integral do estudante.

Entretanto, **a sustentabilidade e ampliação dessas ações ainda enfrentam desafios importantes**. Um dos principais entraves é a **falta de políticas institucionais consolidadas** que assegurem os recursos materiais, humanos e pedagógicos necessários à continuidade dos projetos. A dependência de editais pontuais e de iniciativas individuais de professores coloca em risco a perenidade dessas ações, limitando o seu impacto a médio e longo prazo.

Outro aspecto crucial é a **formação continuada dos docentes**. Muitos professores, embora motivados, não possuem familiaridade com tecnologias educacionais emergentes ou metodologias como o PBL. Assim, é fundamental que as instituições de ensino invistam em capacitações que favoreçam o domínio técnico e metodológico necessário para implementar projetos dessa natureza com qualidade e intencionalidade pedagógica.

6.2 TRABALHOS FUTUROS

Com base nos aprendizados e limitações identificadas ao longo da execução dos projetos, propõem-se os seguintes desdobramentos para trabalhos futuros:

1. **Ampliação da Plataforma do LRI**: Expandir a plataforma online desenvolvida no âmbito do Laboratório de Robótica Inclusiva (LRI),

incorporando novos módulos temáticos, como **Internet das Coisas (IoT)**, **Inteligência Artificial Educativa**, **Controle por Voz**, **Visão Computacional**, entre outros. Essa ampliação poderá transformar a plataforma em um hub de ensino de tecnologias emergentes, aberto à comunidade escolar e à formação de professores.

2. **Evolução do SiGAÊ para uma Solução Mobile e Integrada**: A evolução do Sistema de Gerenciamento de Atendimento ao Estudante (SiGAÊ) contempla o desenvolvimento de uma versão mobile nativa (Android/iOS), visando maior acessibilidade e usabilidade pelos estudantes. Além disso, sugere-se a **integração do SiGAÊ com plataformas educacionais já utilizadas pelo IFBA**, como ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), sistemas de gestão acadêmica e bases de dados institucionais, promovendo um ecossistema educacional mais coeso e inteligente.
3. **Expansão do Sistema de Alerta de Incêndios**: Propõe-se a reestruturação do Sistema de Alerta de Incêndios para um modelo em rede, capaz de cobrir múltiplos ambientes escolares. Essa nova arquitetura envolveria **módulos sensores interconectados via rede sem fio (por exemplo, LoRa ou Wi-Fi Mesh)**, possibilitando o monitoramento em tempo real de diferentes áreas do campus e o envio automatizado de alertas para uma central de segurança, inclusive com suporte a aplicativos de gestão de emergências.
4. **Avaliação Longitudinal do Impacto dos Projetos Extensionistas**: Recomenda-se o desenvolvimento de estudos longitudinais para investigar o impacto dos projetos de extensão na trajetória acadêmica e profissional dos alunos participantes. Tais estudos podem analisar indicadores como: desempenho acadêmico em disciplinas correlatas, ingresso em cursos superiores na área de tecnologia, permanência e evasão escolar, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e empregabilidade futura. Isso permitiria **mensurar a efetividade das ações extensionistas como instrumentos de transformação social e educacional**.
5. **Criação de uma Política Institucional de Fomento à Robótica Educacional e ao PBL**: Considerando os resultados positivos e o grande potencial dessas abordagens, sugere-se à instituição a formulação de uma política institucional que incentive projetos baseados em Robótica

Educacional e metodologias ativas, assegurando financiamento contínuo, suporte técnico, bolsas para alunos e carga horária específica para docentes envolvidos.

7. CONCLUSÃO

Os projetos de extensão descritos neste estudo demonstram a eficácia da Robótica Educacional e da metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) no desenvolvimento do Raciocínio Computacional entre os alunos do Instituto Federal da Bahia (IFBA). Essas abordagens proporcionaram experiências práticas que estimularam habilidades cognitivas essenciais, como abstração, decomposição de problemas, raciocínio algorítmico e trabalho colaborativo.

No projeto Laboratório de Robótica Inclusiva (LRI), os três alunos do ensino médio técnico não apenas construíram robôs seguidores de linha, mas também desenvolveram um curso online acessível à comunidade. A participação em competições como a Recôncavo Robot Challenge 2019 (RRC 2019), a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR 2019) e o Winter Challenge RoboCore 2019 (WCR 2019) proporcionou um ambiente desafiador que motivou os alunos a aplicar e aprimorar seus conhecimentos, evidenciando o impacto positivo da Robótica Educacional no desenvolvimento do Raciocínio Computacional.

No projeto Sistema de Gerenciamento de Atendimento ao Estudante (SiGAÊ), os três alunos envolvidos passaram por todas as etapas de levantamento de requisitos, modelagem e desenvolvimento de um sistema web utilizando PHP e JavaScript. Essa experiência permitiu que os alunos aplicassem conceitos de Raciocínio Computacional na resolução de problemas reais, aprimorando suas habilidades em abstração e raciocínio algorítmico. A proposta de evolução do sistema para uma versão mobile e sua integração com plataformas educacionais existentes visam ampliar o alcance e a eficácia da ferramenta, beneficiando um número maior de alunos e professores.

No projeto Sistema de Alerta de Incêndios, os dois alunos participantes desenvolveram um dispositivo de detecção de fumaça integrado a um sistema de alerta, utilizando conhecimentos de eletrônica, programação de Arduino e comunicação via SMS e e-mail. Essa iniciativa não só contribuiu para a

segurança da comunidade escolar, mas também proporcionou aos alunos uma aplicação prática do Raciocínio Computacional, desde o planejamento até a implementação do sistema.

Observou-se que os alunos do projeto LRI demonstraram maior entusiasmo e engajamento, possivelmente devido à natureza dinâmica das competições de robótica, que incentivaram a criatividade e a resolução rápida de problemas. Essa experiência destaca a importância de ambientes de aprendizagem que ofereçam desafios reais e estimulantes, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI.

Em suma, os resultados obtidos evidenciam que a integração da Robótica Educacional e da metodologia PBL no contexto dos projetos de extensão do IFBA contribui significativamente para o desenvolvimento do Raciocínio Computacional dos alunos. Contudo, para garantir a continuidade e a sustentabilidade dessas iniciativas, é fundamental o apoio institucional, incluindo a disponibilização de recursos, formação docente contínua e políticas que incentivem a inovação e a pesquisa aplicada.

A evolução dos projetos propostos, como a ampliação da plataforma do LRI para incluir novos módulos, a evolução do SiGAÊ para uma versão mobile e a expansão do sistema de alerta de incêndio para um modelo em rede, são passos importantes para consolidar e expandir os benefícios dessas iniciativas. Além disso, a avaliação longitudinal do impacto das atividades extensionistas na trajetória acadêmica dos participantes permitirá uma compreensão mais profunda dos efeitos a longo prazo dessas experiências no desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos.

REFERÊNCIAS

Almeida, M. E. B. d. and Valente, J. A. (2019). Pensamento Computacional nas Políticas e nas Práticas em Alguns Países. Revista Observatório, 5(1):202–242.

Avila, C., Cavalheiro, S., Bordini, A., and Marques, M. (2017). O Pensamento Computacional por Meio da Robótica no Ensino Básico - Uma Revisão Sistemática. In Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE, volume 28, page 82.

Cambruzzil, E. and Mendes de Souza, R. (2014). O Uso da Robótica Educacional para o Ensino de Algoritmos. Anais do EATI - Encontro Anual de Tecnologia da Informação e Semana Acadêmica de Tecnologia da Informação, 1:40–47.

de Souza Pio, J. L., de Castro, T. H. C., and de Castro Júnior, A. N. (2006). A Robótica Móvel como Instrumento de Apoio à Aprendizagem de Computação. In Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE.

Dornelles, A. B. T., Cruz, C. A., Medeiros, E. M., Araújo, J. V. A., Villacorta, K. D., and Buriti, L. C. (2019). Robótica Educacional e Pensamento Computacional: uma Avaliação da Percepção dos Alunos sobre o Tema. In Anais do IV Congresso sobre Tecnologias na Educação, pages 530–536. SBC.

Oliveira, E. and Araujo, A. L. (2016). Pensamento Computacional e Robótica: Um Estudo Sobre Habilidades Desenvolvidas em Oficinas de Robótica Educacional. XXVII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE, page 530.

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books, Inc., USA.

Papert, S., Valente, J., and Bitelman, B. (1986). Logo: Computadores e Educação. Brasiliense.

Phadung, M., Namburi1, S., Dermrach, P., and Latekeh, I. (2018). Effects of Enhancing Computational Thinking Skills using Educational Robotics Activities for Secondary Students. In 5th ICRIEMS, pages 613–618. Yogyakarta State University.

Piaget, J. (1976). Piaget and His School: A Reader in Developmental Psychology. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.

Schuhmacher, E. and Schuhmacher, V. R. N. (2017). Pensamento Computacional, Robótica Educativa e Aprendizagem Significativa: A Competência do Sujeito Invisível. IV World Congress on Systems Engineering and Information Technology.

Sokolonski, A. C. (2020). Laboratório de Robótica Inclusiva: Robótica Educacional e Raciocínio Computacional no Ensino Médio. In Anais do XXVI Workshop de Informática na Escola, pages 170–178, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.

Wing, J. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49:33–35.

Wing, J. (2008). Computational Thinking and Thinking About Computing. Philosophical transactions Series A: Mathematical, physical, and engineering sciences, 366:3717–3725.

Wing, J. (2016). Computational thinking, 10 years later. Microsoft Research Blog, 1(1):1–10.

Agência Brasileira ISBN
ISBN: 978-65-01-45801-4